HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure corrective PC-PMP-007 - Cavitation et désamorçage

Diagnostic et traitement des pertes d'amorçage du groupe PX-250-H

Référence	proc_cavitation_pompe	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Procédure corrective	**Date d'émission**	12/02/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	08/11/2025	Z. Houdir	Création du document
1.1	12/01/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	12/02/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de raisonnement diagnostic (cause probable / action)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure corrective PC-PMP-007 - Cavitation et désamorçage

1. Reconnaissance du phénomène

La cavitation se manifeste par un bruit de gravier, une chute de la pression de refoulement, une vibration large bande et une érosion progressive de la roue. Le désamorçage se traduit par une pression nulle et un débit nul, souvent accompagné du code E01 puis E02.

2. Arbre de décision

Constat	Hypothèse	Vérification	Action
Pression aspiration inférieure à 0,3 bar	NPSH insuffisant	mesure PI-101	ouvrir la vanne amont, nettoyer la crépine
Pression normale, débit nul	corps désamorcé	purge en partie haute	réamorcer, vérifier l'étanchéité de la ligne
Bruit de gravier + vibration large bande	cavitation	spectre FFT	réduire le débit, augmenter la pression d'aspiration
Pression oscillante	poche d'air	purge répétée	vérifier les points hauts du circuit
Vibration 1x dominante	désalignement	comparateur	réaligner (voir proc_roulement_alignement_pompe)

3. Traitement curatif

- Réamorçage : remplir le corps par la vis de purge, démarrer vanne de refoulement fermée à 30 %, puis ouvrir progressivement.
- Si le phénomène se reproduit plus de deux fois par semaine, analyser le NPSH disponible et la perte de charge de la ligne d'aspiration.
- Contrôler l'érosion de la roue après trois épisodes de cavitation sévère.

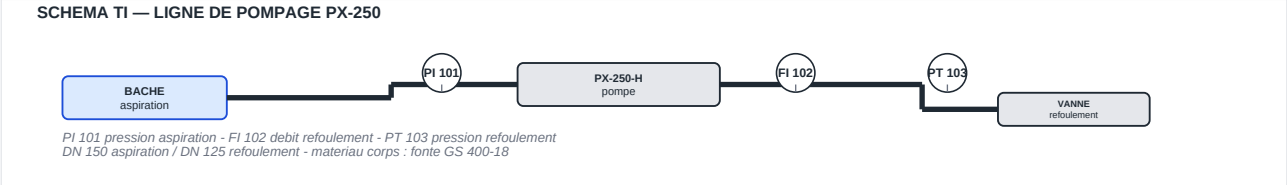

Figure 1 - Points de mesure de la ligne d'aspiration et de refoulement.

4. Prévention

Maintenir un niveau de bac supérieur au seuil de sécurité, nettoyer la crépine tous les deux mois et vérifier l'absence de prise d'air sur les raccords d'aspiration. La vitesse dans la ligne d'aspiration doit rester inférieure à 1,5 m/s.